5. Számítási és elemző feladat

Soros kapcsolásban (nem túl nagy feszültséggel), indifferens elektródok között elektrolizálunk sósav- és réz(II)-szulfát-oldatokat, amelyek térfogata 1000 cm^3, koncentrációja 0,100 mol/dm^3. Bizonyos idő elteltével megszakítjuk az elektrolízist és megmérjük az elektródok tömegét. Az egyik elektródon 0,635 g tömegnövekedést tapasztalunk. (Soros kapcsoláskor a két fogyasztón átfolyó áram erőssége egyező.)

a) Hogyan értelmezhető a vizsgált elektród tömegnövekedése?

b) Írja fel az elektródokon végbemenő kémiai folyamatok reakcióegyenletét!

c) Hogyan mutathatók ki az elektródokon fejlődő gázok? (Kémiai kísérleteket, ne színt és szagot írjon!)

d) Számítsa ki, mekkora térfogatú 25 ^oC-os, standard nyomású gáz keletkezett a két cellában összesen!

e) Ha az elektrolízis megszakítása után a réz(II)-szulfát-oldathoz 100 cm^3 1 mol/dm^3 koncentrációjú kalcium-klorid oldatot öntünk, fehér csapadék válik ki. Értelmezze a tapasztalatot az ionegyenlet felírásával is!

f) Mit tapasztalunk, ha a kalcium-klorid-oldat hozzáadása után tovább folytatjuk az elektrolízist?

15 pont		